17. SYSTEME VASCULAIRE ARCS BANCHIAUX

DURÉE : 08:04 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le développement du système circulatoire à partir des îlots vasculaires sanguins, mettant l'accent sur l'évolution du système aortique primitif et des veines cardinales. Les arcs branchiaux, qui jouent un rôle fondamental dans la structure vasculaire et squelettique, sont analysés en détail, notamment leurs dérivés et leur influence sur le crâne et le tube digestif. En plus d'explorer les relations vasculaires, la vidéo souligne l'importance de l'équilibre dans la circulation sanguine et lymphatique, offrant des perspectives pratiques pour l'ostéopathie. Les fonctions spécifiques des arcs branchiaux et leurs contributions morphologiques à des structures telles que l'artère maxillaire et le système hyoïdien sont également abordées, fournissant une compréhension approfondie nécessaire pour des manipulations thérapeutiques efficaces.

SYSTÈME VASCULAIRE : ARCS BRANCHIAUX

Nous allons explorer l'origine et le développement du **système circulatoire**, qui débute au sein des îlots vasculaires sanguins, situés dans le dédoublement de la **vésicule vitelline**. Ce processus s'accélère avec le développement de la **cavité amniotique** et l'intégration progressive de ce système vasculaire.

LE SYSTÈME AORTIQUE PRIMITIF ET LES VEINES CARDINALES

On observe l'apparition d'un système que l'on nomme le **système aortique primitif**, incluant le futur cœur en développement, ainsi que les **veines cardinales**. Ces dernières, également appelées **veines mésonéphrotiques**, jouent un rôle épurateur très important en lien avec les premiers reins en formation. L'intégration de ces vaisseaux au niveau du système aortique devient de plus en plus prononcée.

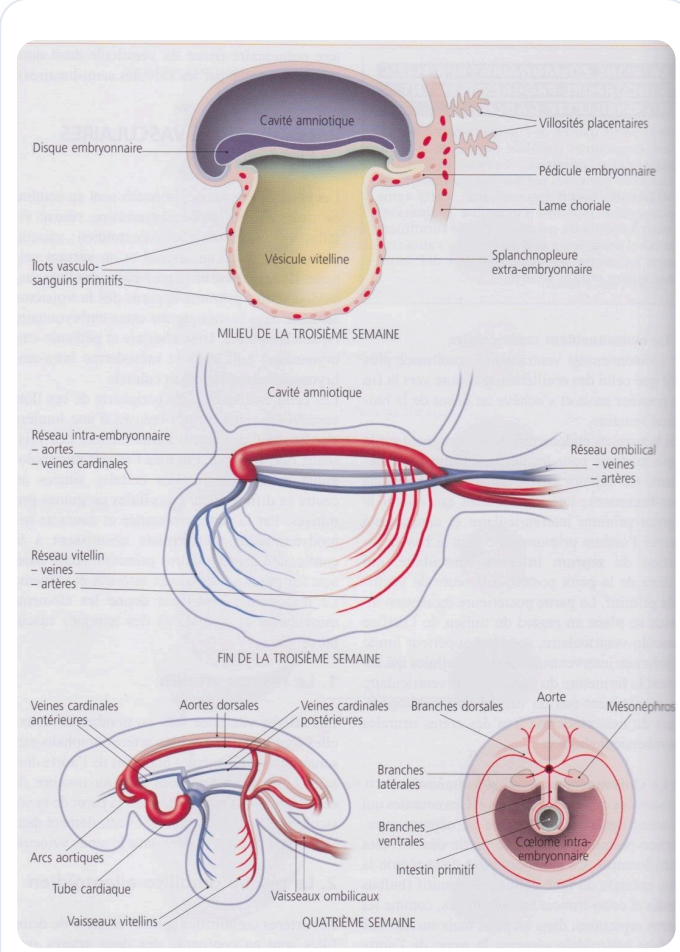


FIG. — Développement vasculaire embryonnaire

IMPORTANCE DES VEINES VITELLINES ET OMBILICALES

Les **veines vitellines** formeront initialement un plexus appelé le **plexus des artères vitellines**. Son vestige deviendra plus tard le **système mésentérique**. Nous voyons également les **artères ombilicales**, qui se rejoindront ultérieurement.

LES ARCS BRANCHIAUX

Notre tube digestif est adjacent à des structures appelées **arcs branchiaux**. Il en existe six, de la poche pharyngienne numéro 1 à la 6. Il est important de noter que l'arc numéro 5 apparaît et disparaît très rapidement, c'est pourquoi il est parfois omis dans certaines descriptions, mais il est bien présent initialement.

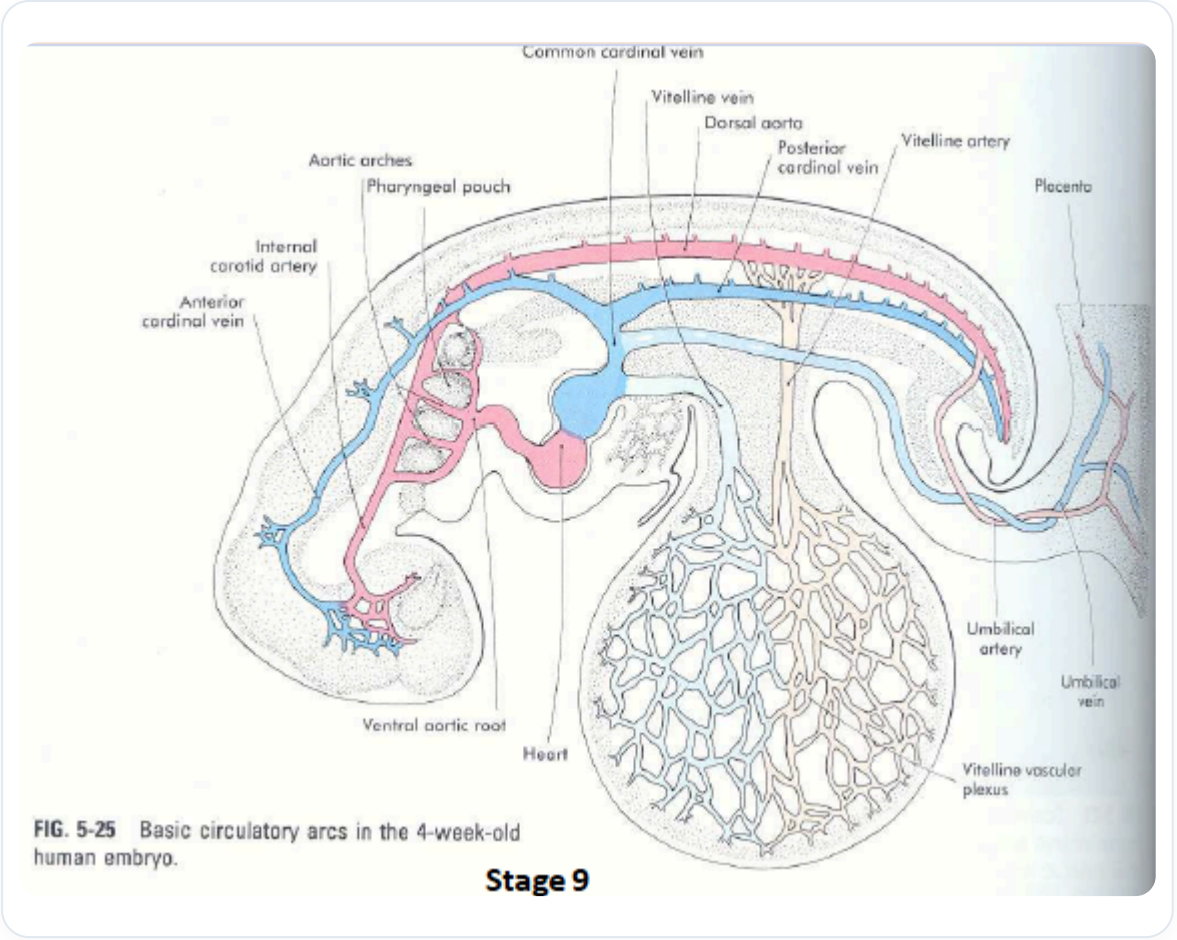


FIG. — Circulation embryon 4 semaines

ÉVOLUTION VASCULAIRE ET RÔLE DU CRÂNE

Il est fascinant d'observer les transformations de ce système vasculaire. L'une des idées clés à retenir est que la **crosse de l'aorte** dérive de multiples segments. Lorsqu'on travaille sur le crâne, en relation avec le cerveau et son système vasculaire, il est crucial de comprendre que le cerveau est principalement vascularisé par les **carotides** et les **artères vertébrales postérieures**. Ces quatre portes d'entrée vasculaires représentent des points essentiels à vérifier et à travailler.

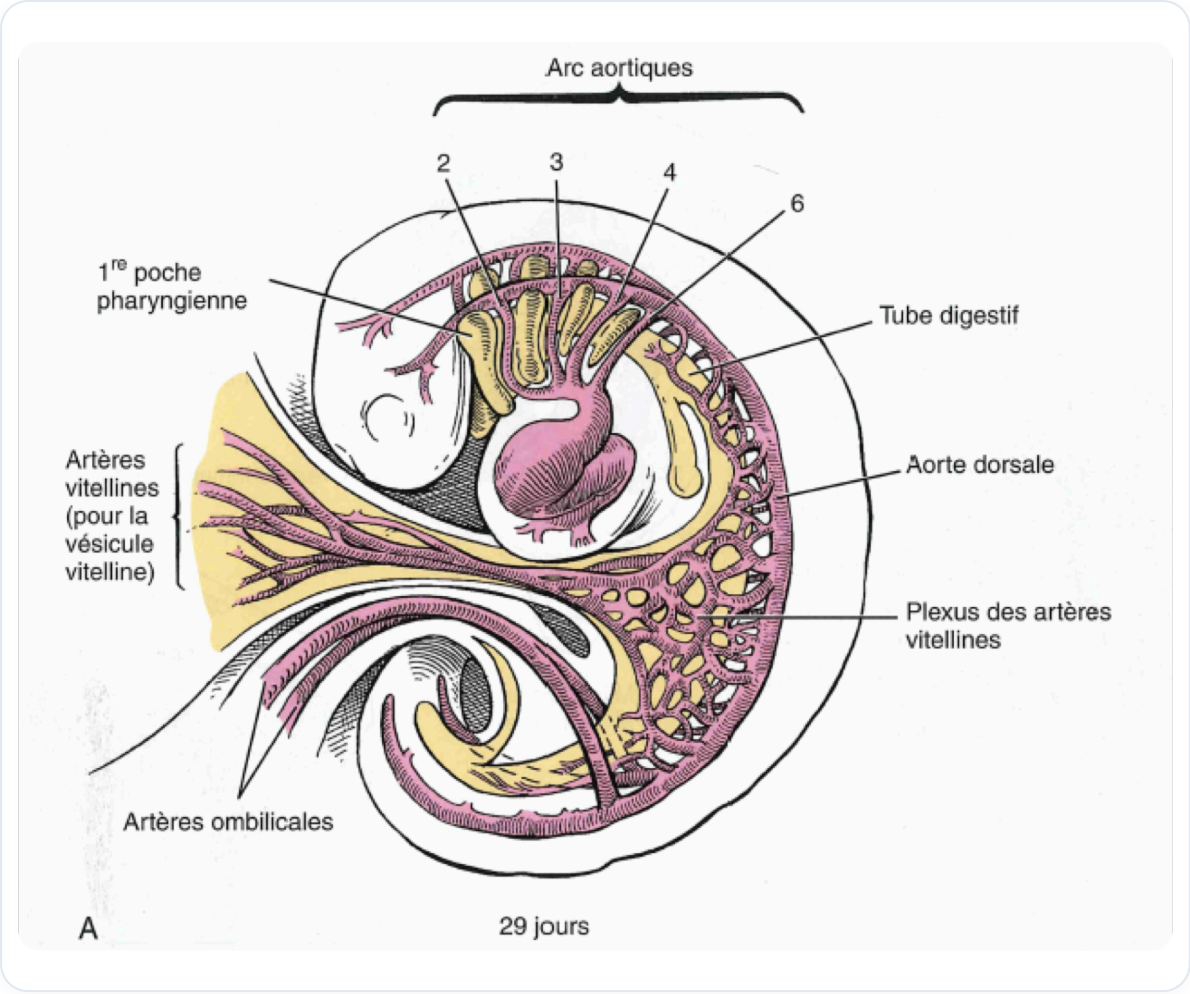


FIG. — Embryon 29 jours

ÉQUILIBRE ET FLUX ÉNERGÉTIQUES

La circulation est une question d'**équilibre** au niveau des lits capillaires. C'est là que se produit l'échange entre le système artériel et le système veineux. Ces zones sont des lieux de transfert d'énergie, où l'équilibre entre ce qui entre et ce qui sort est primordial.

FORMATION DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

Le système artériel et veineux, combiné à la résultante au niveau des lits capillaires, donne naissance au **système lymphatique**. Il s'agit d'une "transpiration" qui crée un réseau spécifique de nettoyage. Il est donc essentiel d'avoir des zones pour l'irrigation et pour le désengorgement, en continuité avec le **plexus vertébral**.

STRUCTURES ARTÉRIELLES SPÉCIFIQUES DES ARCS BRANCHIAUX

Chaque arc branchial donne naissance à une structure artérielle spécifique.

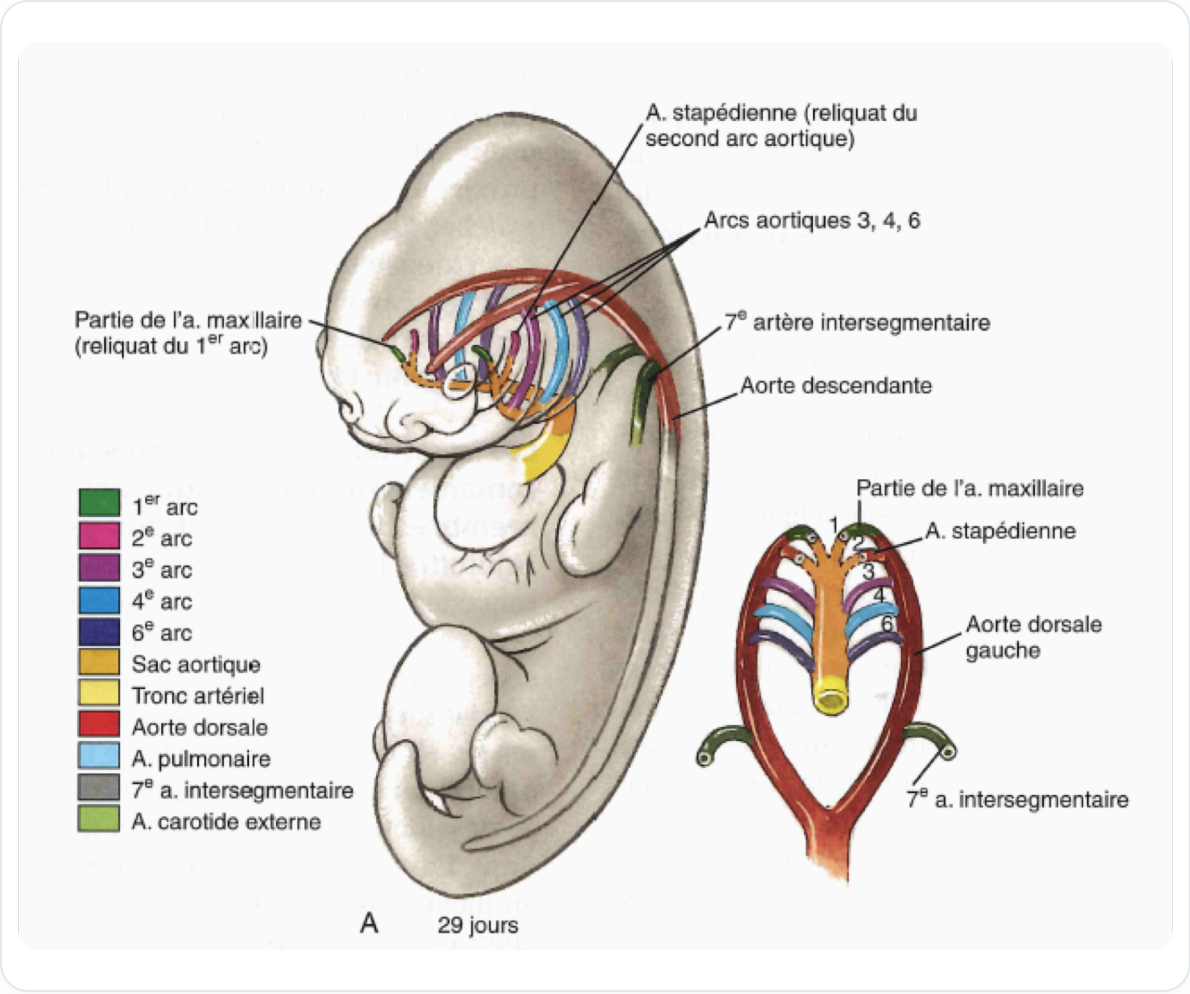


FIG. — Arcs aortiques embryonnaires

ARC BRANCHIAL NUMÉRO 1

Le vestige de l'arc branchial numéro 1 formera l'**artère maxillaire**. Sur le plan squelettique, son cartilage donnera toutes les structures dérivées jusqu'aux oreilles internes. Pour les enfants, cette zone est particulièrement sensible. Ils n'apprécient généralement pas que l'on touche leur crâne, mais sont plus réceptifs aux manipulations du viscérocrâne.

RELATION CRÂNE-TUBE DIGESTIF

Le cerveau forme le crâne, tandis que l'espace environnant influence la formation du tube digestif. Rappelez-vous les lignes de force, ou **gaines durales** (antérieures, moyennes, postérieures), qui s'orientent vers la base du crâne. Tous les arcs branchiaux convergent également vers cette base, qui agit comme un point de référence et d'appui essentiel (vasculaire, neurologique, viscéral). Il est donc important d'équilibrer ces parties postérieure, moyenne et antérieure.

DÉTAILS DES ARCS BRANCHIAUX ET LEURS DÉRIVÉS

Voici un aperçu des dérivés vasculaires et cartilagineux des arcs branchiaux :

- **Arc branchial numéro 1 :**

* Artère maxillaire.

* Cartilage de Meckel, important pour la stabilisation du conduit tympanique.

* Il est essentiel de reconnecter ce mouvement et de le rééquilibrer vers son fulcrum, la base du crâne, en laissant l'espace opérer.

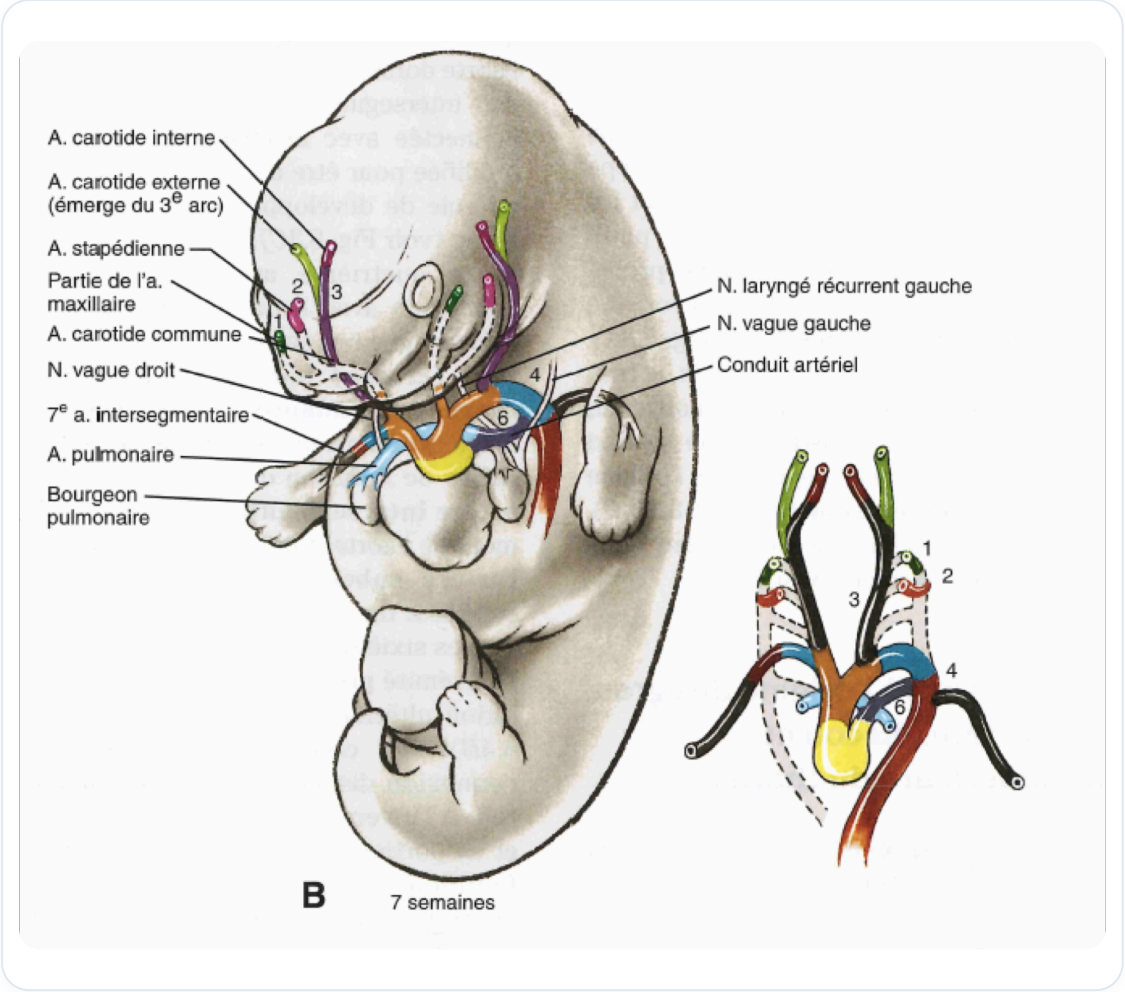


FIG. — Système vasculaire embryonnaire

- **Arc branchial numéro 2 :**

* Le système hyoïdien, de l'artère stapédienne et tympanique (qui donne l'artère stapédienne), aux cartilages de l'anneau supérieur juste au niveau thymique.

* Ce système s'organise sur le plan vasculaire de manière cohérente.

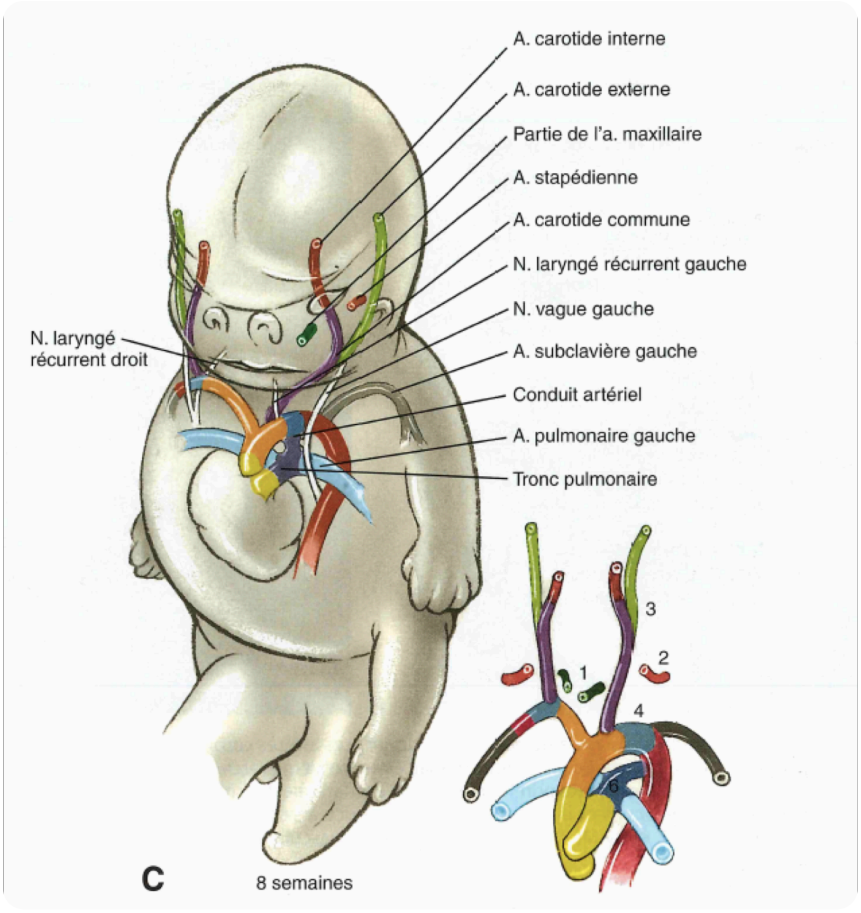


FIG. — Arcs aortiques embryonnaires

- **Arc branchial numéro 3 :**

* L'artère carotide commune.

- **Arc branchial numéro 4 :**

* L'aorte et les artères subclavières.

- **Arc branchial numéro 5 :**

* Il n'y a pas de dérivé artériel persistant.

- **Arc branchial numéro 6 :**

* L'artère pulmonaire.

L'ensemble de ces systèmes forme une unité fonctionnelle, incluant par exemple les **cartilages laryngiens**, les **muscles intracellulaires** et la **branche récurrente du nerf vague**. On travaille sur ces unités en offrant des points d'appui, permettant aux lignes de motilité de se développer et aux neutres de se rencontrer, laissant l'espace contenir la respiration primaire.

LA FACE ET LA CRÊTE NEURALE

La face possède une **vascularisation** énorme. Vos os faciaux, votre peau, vos cartilages faciaux sont tous issus de la **crête neurale**, du **mésoectoderme**. En plus des points d'appui, on observe ce que l'on appelle la **coulée de la crête neurale** : prosencéphale, mésencéphale, rhombocéphale, suivi des rhombocéphales 1 à 7. Cette coulée, cet envahissement de la crête neurale sur le mésoectoderme, est une information développementale cruciale.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

FIG. — Dérivés arcs pharyngiens

ORGANISATION AUTOUR DE LA BASE DU CRÂNE

Toute l'organisation des arcs branchiaux et des lignes de force tendra vers ce point d'appui fondamental qu'est la **base du crâne**, correspondant à la pointe de la **notochorde**.

RÔLES DES SYSTÈMES CIRCULATOIRES

- **Système artériel :** Il génère le mouvement et assure un équilibre hémostatique de volume et de pression.
- **Système veineux :** C'est un niveau d'échange, plus osmotique.

- **Lymphe :** Elle est responsable de l'élimination, notamment l'élimination toxique, et joue un rôle dans l'immunité.

Le **liquide céphalo-rachidien** (LCR) est le contrôleur. Il assure l'équilibre moléculaire et hormonal spécifique du corps. Son retour s'effectue selon la loi du système veineux, avec les **plexus choroïdes** pour sa fabrication et les **granulations de Pacchioni** pour sa résorption. La lymphe, rappelons-le, revient également dans ce système, participant à l'équilibre global.

LES LITS CAPILLAIRES : POINTS DE RENCONTRE ET DE TRANSFORMATION

Le grand plan d'équilibre réside dans les **lits capillaires**, lieu de rencontre entre les systèmes artériel et veineux. À ce niveau, il y a une transformation d'énergie, un rééquilibrage des zones rythmiques et un ajustement de la **vasorégulation** des différents plans. Ces lits capillaires sont les "gardiens de la balance homéostasique" sur le plan fluide, correspondant à des zones de copula, des zones rythmiques spécifiques, essentielles à l'équilibre corporel.

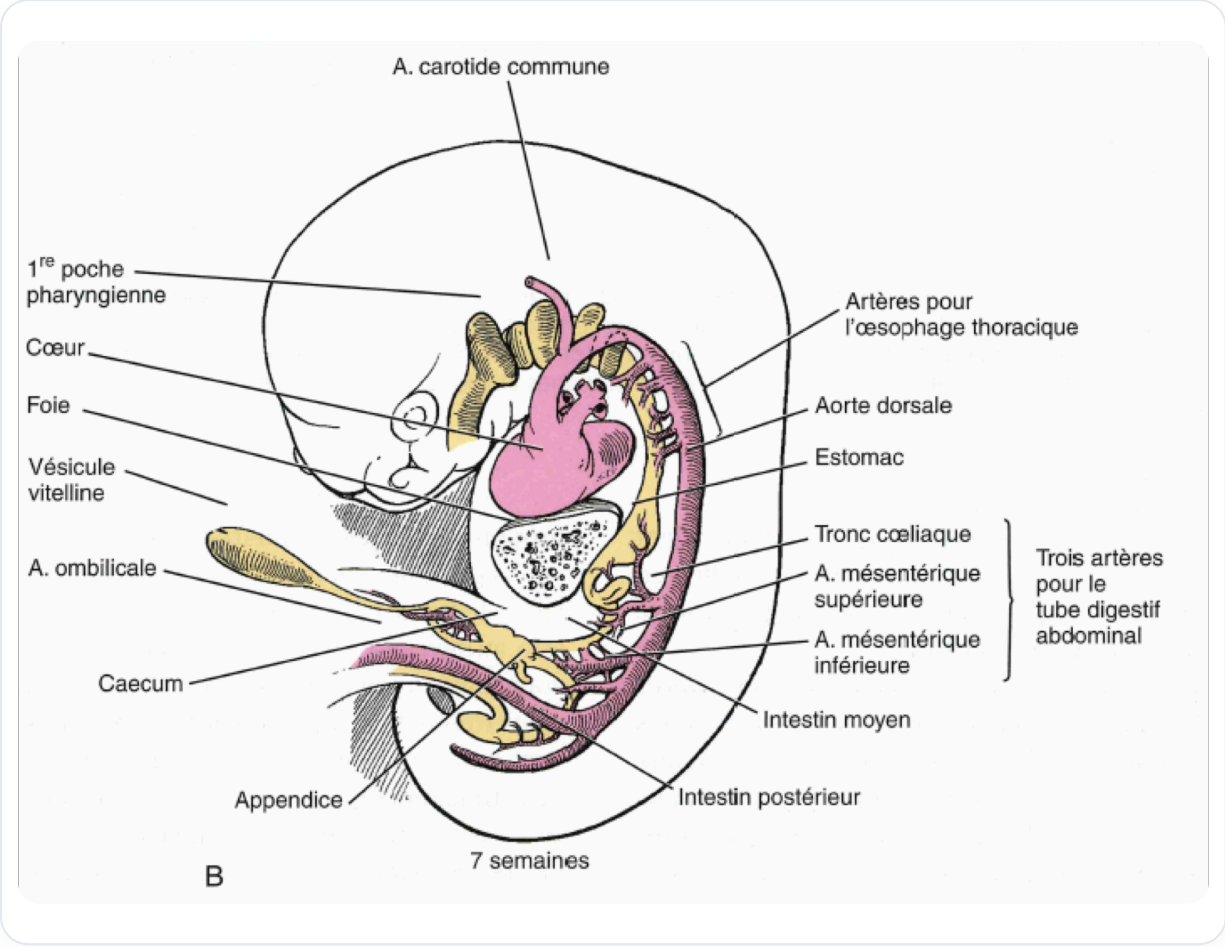


FIG. — Embryon 7 semaines, appareil digestif

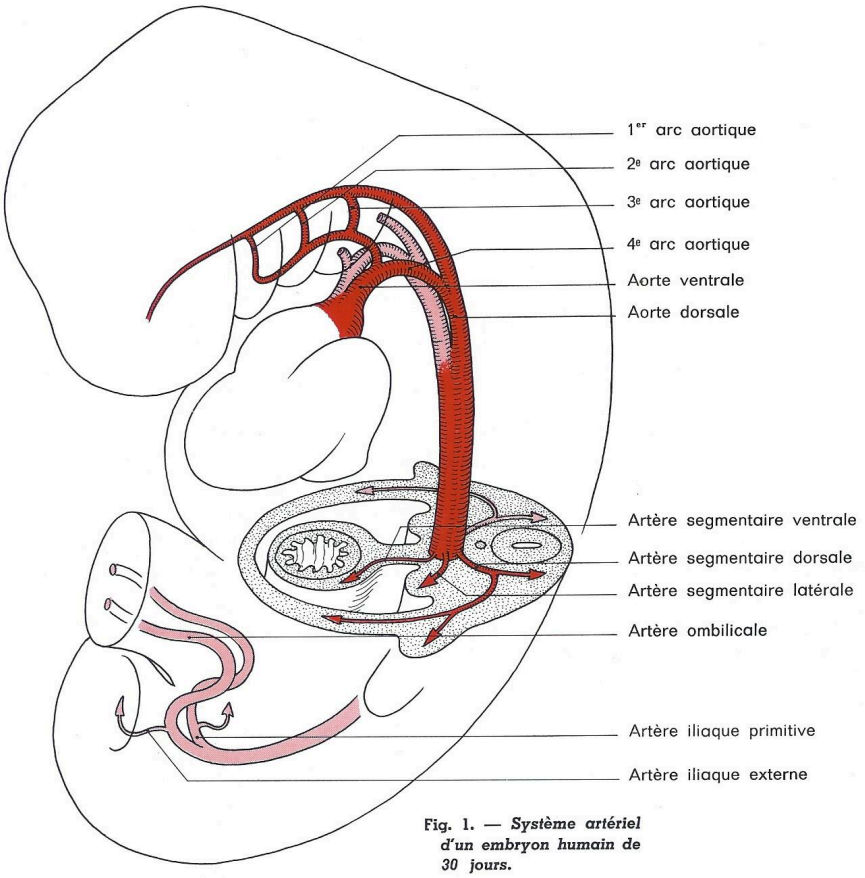


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

FIG. — Système artériel embryonnaire

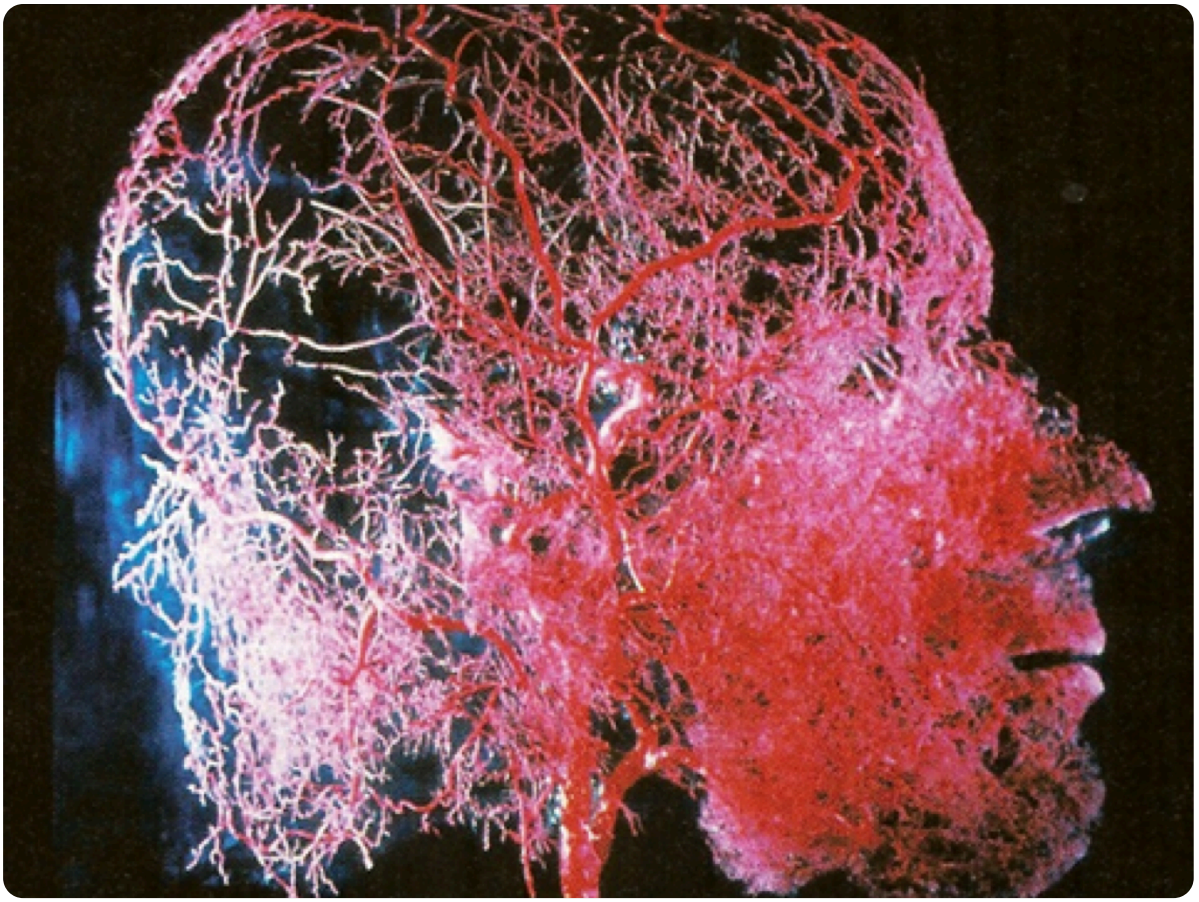


FIG. — Vascularisation tête humaine